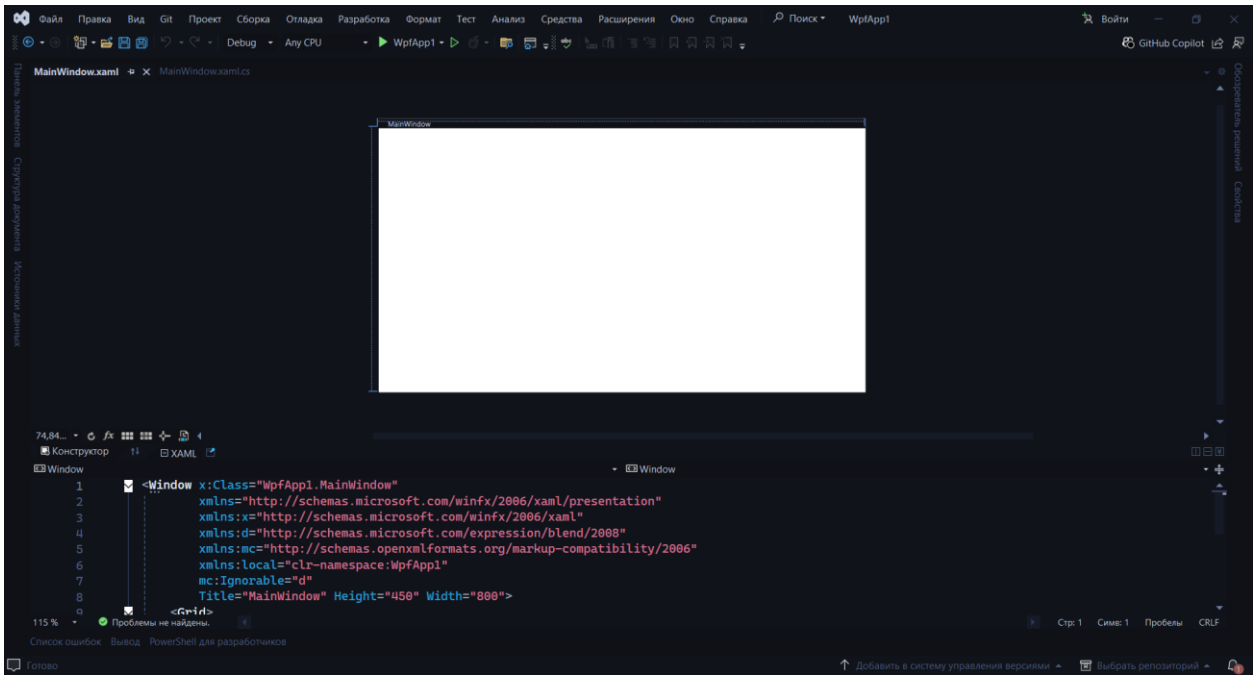
WPF

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА

1. Открыть Visual Studio (**НЕ CODE**)
2. Создание проекта
3. Приложение WPF (Майкрософт)
4. Указать имя и расположение проекта
5. !!!Платформу оставить .Net 8.0



Рабочая область

При создании нового проекта WPF он уже содержит файлы с кодом xaml. Так, создаваемый по умолчанию в проекте файл MainWindow.xaml.

Начальная структура разметки уже содержит несколько строк, это подключение пространств, которые не нужно удалять или изменять. При необходимости можно подключать новые пространства.

Также присутствует разметка окна с контейнером Grid

```
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800"> // название нашего окна и его размер
  <Grid>
    // сетка окна, здесь размещаются элементы интерфейса И НИГДЕ БОЛЬШЕ, напишете вне Grid, IDE будет выдавать ошибки
  </Grid>
</Window>
```

Каждый элемент, как и любой элемент XML, должен иметь открытый и закрытый тег, как в случае с элементом Window:

```
<Window></Window>
```

Либо элемент может иметь сокращенно форму с закрывающим слешем в конце, наподобие:

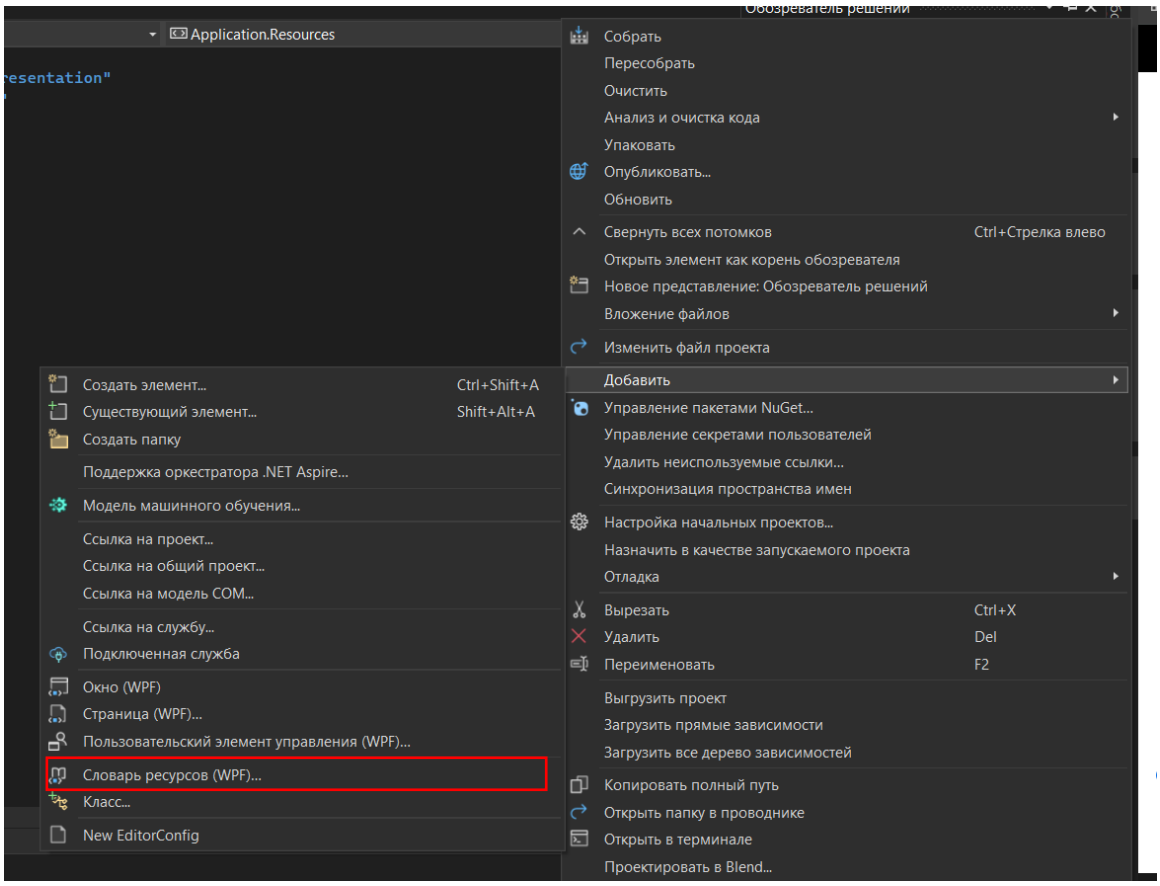
```
<Window />
```

Работа с графической часть производится в файлах с расширением .xaml, весь бэк прописывается в файлах .xaml.cs

СТИЛИ

Нужно создать словарь ресурсов и ссылаться на него в App.xaml

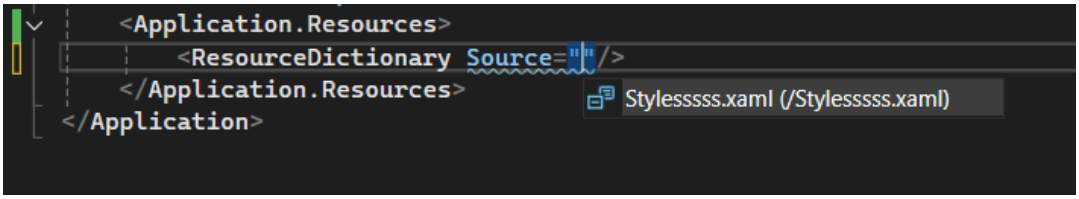
Для этого ПКМ по проекту



В App.xaml пропишем

```
<Application.Resources>
   <ResourceDictionary Source="/Stylesssss.xaml"/>
</Application.Resources>
```

Visual Studio предложит выбрать словарь ресурсов



Grid (Сетка) с разделением на столбцы и строки

```
<Grid>
   <Grid.RowDefinitions> // строки
      <RowDefinition Height="50"/>
      <RowDefinition Height="*"/>
   </Grid.RowDefinitions>

   <Grid.ColumnDefinitions> // столбцы
      <ColumnDefinition Width="*"/>
      <ColumnDefinition Width="2*"/>
```

```
    </Grid.ColumnDefinitions>

    <Button Grid.Row="0" Grid.Column="0" Content="Кнопка"/>
// Grid.RowSpan(ColumnSpan) позволяет разместить элемент в нескольких ячейках
</Grid>
```

StackPanel (последовательное размещение)

```
<StackPanel Orientation="Vertical">
    <TextBlock Text="Заголовок"/>
    <Button Content="Нажми меня"/>
</StackPanel>
```

Border (рамка)

```
<Border BorderBrush="Black" BorderThickness="2" Padding="5" Margin="10">
    <TextBlock Text="Текст в рамке"/>
</Border>
```

TextBlock (вывод текста)

```
<TextBlock Text="Привет, WPF!" FontSize="20" Foreground="Blue"/>
```

TextBox (ввод текста)

```
<TextBox Text="Введите имя" Width="200"/>
```

Button (кнопка)

```
<Button Content="Нажми меня" Width="100" Height="30"
Click="Button_Click"/>
```

Image (изображение)

```
<Image Source="/Images/logo.png" Width="100" Height="100"/>
```

ListBox (список)

```
<ListBox Width="200">
    <ListBoxItem>Элемент 1</ListBoxItem>
    <ListBoxItem>Элемент 2</ListBoxItem>
</ListBox>
```

ComboBox (выпадающий список)

```
<ComboBox Width="150">
   <ComboBoxItem>Выбор 1</ComboBoxItem>
   <ComboBoxItem>Выбор 2</ComboBoxItem>
</ComboBox>
```

Стили

```
<Style TargetType="Button" x:Key="MainButton">
      <Setter Property="Background" Value="LightBlue"/>
      <Setter Property="FontSize" Value="16"/>
   </Style>
```

Наследование стилей

```
<Style TargetType="Button" x:Key="DifButton" BasedOn="{StaticResource
MainButton}" >
      <Setter Property="Background" Value="LightBlue"/>
      <Setter Property="FontSize" Value="16"/>
   </Style>
```

ЗАДАНИЯ

1. Создайте WPF-приложение, установите заголовок окна (любое на ваше усмотрение, тематика музыкального фестиваля), ширина окна: 1000, высота: 650, цвет фона на ваше усмотрение

2. Внутри окна разместите элемент Grid. Разделите Grid на две строки и два столбца:

Первая строка должна иметь высоту Auto.

Вторая строка должна занимать всё оставшееся пространство.

Первый столбец должен в 2 раза шире второго.

Второй столбец — *.

3. В первой строке Grid разместите элемент Border, растянув его на два столбца.

Задайте для Border:

– Фоновый цвет

– Внутренние отступы (Padding)

– Внутри Border разместите горизонтальный StackPanel.

В StackPanel добавьте:

– Изображение (логотип фестиваля или музыкальную иконку).

– TextBlock, в качестве текста установите название вашего окна (название фестиваля).

– Установите крупный размер шрифта, сделайте текст полужирным и задайте цвет текста.

4. Во второй строке первого столбца разместите ScrollViewer. Внутри ScrollViewer разместите вертикальный StackPanel.

В StackPanel добавьте:

– Изображение-баннер

– TextBlock с описанием фестиваля. Включите перенос строк (TextWrapping)

– TextBlock с датой и местом проведения мероприятия.

– TextBlock с заголовком «Выступающие».

– ListBox с перечнем артистов (не менее 6 элементов).

– Дополнительно добавьте не менее 3 TextBlock с произвольной информацией (например, программа дня, специальные гости, дресс-код).

Настройте отступы между элементами.

5. Во второй строке второго столбца разместите Border.

Задайте для Border:

– Фоновый цвет

– Внешние отступы (Margin)

– Внутренние отступы (Padding)

Внутри Border разместите ScrollViewer.

Внутри ScrollViewer разместите вертикальный StackPanel.

В StackPanel последовательно разместите следующие элементы:

– TextBlock с текстом «Тип билета».

– ComboBox с тремя вариантами билета.

– TextBlock с текстом «Количество».

– ComboBox с вариантами от 1 до 4.

– TextBlock с текстом «Ваше имя».

– TextBox.

– TextBlock с текстом «Email».

– TextBox.

– TextBlock с текстом «Пароль».

– PasswordBox.

– TextBlock с текстом «Комментарий».

– TextBox высотой не менее 80 с включённым переносом строк.

– Кнопку с текстом «Купить билет».

Кнопке задайте:

– Высоту 40

– Курсор Hand

– Растягивание по ширине

6. Настройте выравнивание элементов формы. Используйте Margin для создания расстояний между блоками. Настройте Width и Height там, где это необходимо.

7. Создайте словарь ресурсов и пропишите стили:

Стиль для Button:

– Фоновый цвет

– Цвет текста

– Полужирный шрифт

– Курсор Hand

Стиль для заголовков (TextBlock):

– Увеличенный размер шрифта

– Отступы

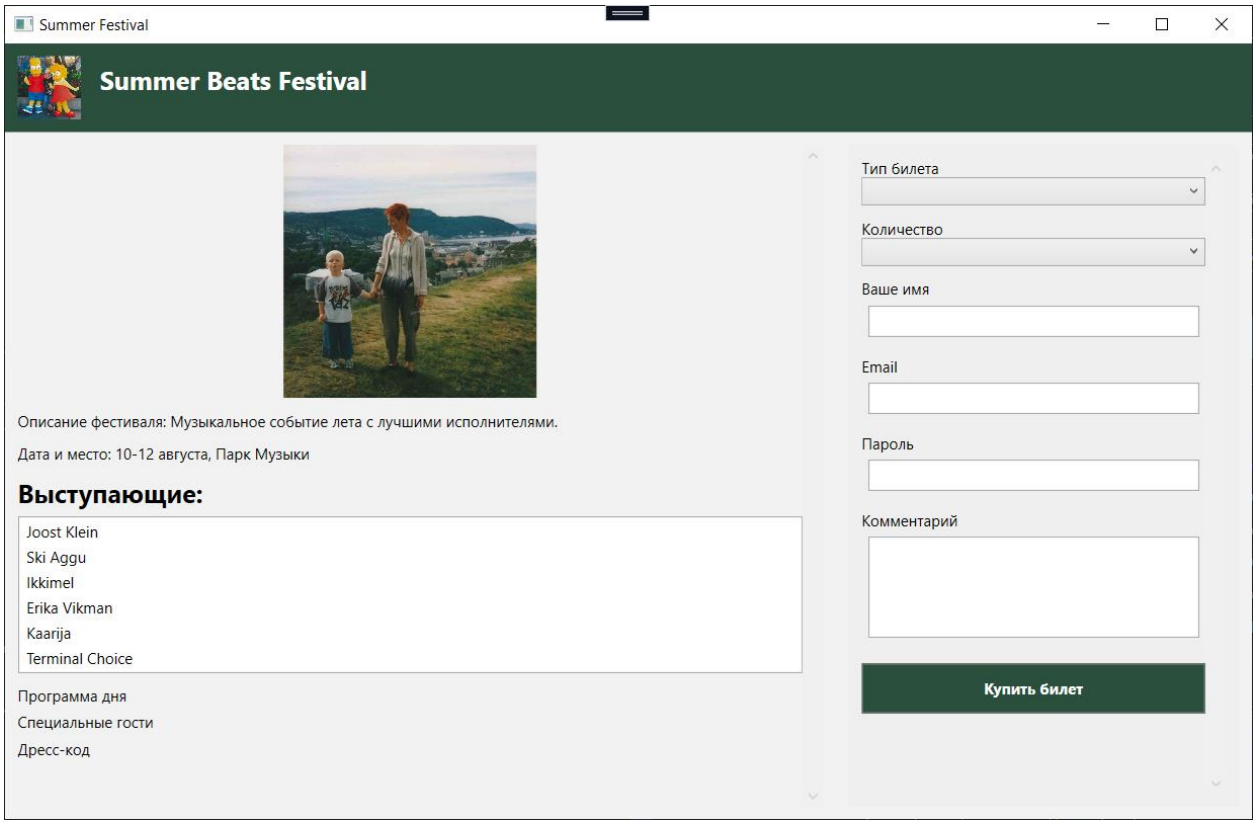
– Стиль для TextBox:

– Фиксированная высота

– Отступы

После создания стилей примените их к соответствующим элементам и уберите повторяющиеся локальные свойства.

Пример



8. Пропишите стили

Стиль для Button

– Background акцентный цвет
– Foreground White
– FontWeight Bold
– Cursor Hand
– Padding

Стиль для TextBox

– Height 35
– Margin снизу 10
– Padding 8

Стиль для заголовков (TextBlock)

– FontSize 14–16

– FontWeight SemiBold

– Margin сверху 10

Не забудьте применять их для элементов

9. Создайте новое окно с параметрами: Название: Покупка билетов, ширина: 1200, высота: 750, фон: светлый

10. Пропишите Border с параметрами:

Width 1050

Height 600

Background White

CornerRadius 25

HorizontalAlignment Center

VerticalAlignment Center

Padding 30

11. Внутри пропишите Grid и разделите его на 2 строки:

верхняя — Auto (заголовок)

нижняя — *

и 2 столбца:

левый — 2*

правый — *

12. В первой строке, разместите Border и растяните его на 2 столбца, задайте свойства: Фон: светлый, закругление углов: 15, внутренние отступы: 15. Внутри прописать StackPanel с горизонтальным размещением элементов.

В StackPanel добавьте:

– Image для логотипа

– TextBlock «Сейчас в кино», с параметрами: размер шрифта: 30, FontWeight: bold, внешний отступ: 5

13. Во второй строке первого столбца разместите ScrollViewer, внутри StackPanel, Создайте не менее трех карточек с фильмами.

14. Каждая карточка помещается в Border: Фон Border темнее основного фона, закругление углов: 18, внутренние отступы: 15, Margin: 20 с нижней стороны.

15. Внутри Border разместите Grid, разделив на 2 столбца, первый столбец: auto, второй — *.

16. В первом столбце разместите постер с изображением фильма, с высотой 150, шириной 100 (размеры примерные, можно регулировать под ваше усмотрение).

17. Во втором столбце разместите StackPanel с текстовыми элементами:

– Название фильма

– Жанр

– Длительность

– Краткое описание (не забудьте добавить перенос текста)

18. Во второй строке второго столбца пропишите Border, Цвет рамки на ваше усмотрение, толщина рамки: 2, закругление углов: 20, внутренние отступы: 20, внешние: 10. Внутри разместите ScrollViewer, а в нем StackPanel

19. В StackPanel разместите следующие элементы:

TextBlock «Бронирование билета», размер шрифта: 20, FontWeight: SemiBold

– TextBlock «Выберите фильм»

– ComboBox (не менее 3 вариантов)

– TextBlock «Дата»

– ComboBox (3–4 варианта дат)

– TextBlock «Время сеанса»

– ComboBox (3–4 времени)

– TextBlock «Количество билетов»

– ComboBox (1–5)

– TextBlock «Ваше имя»

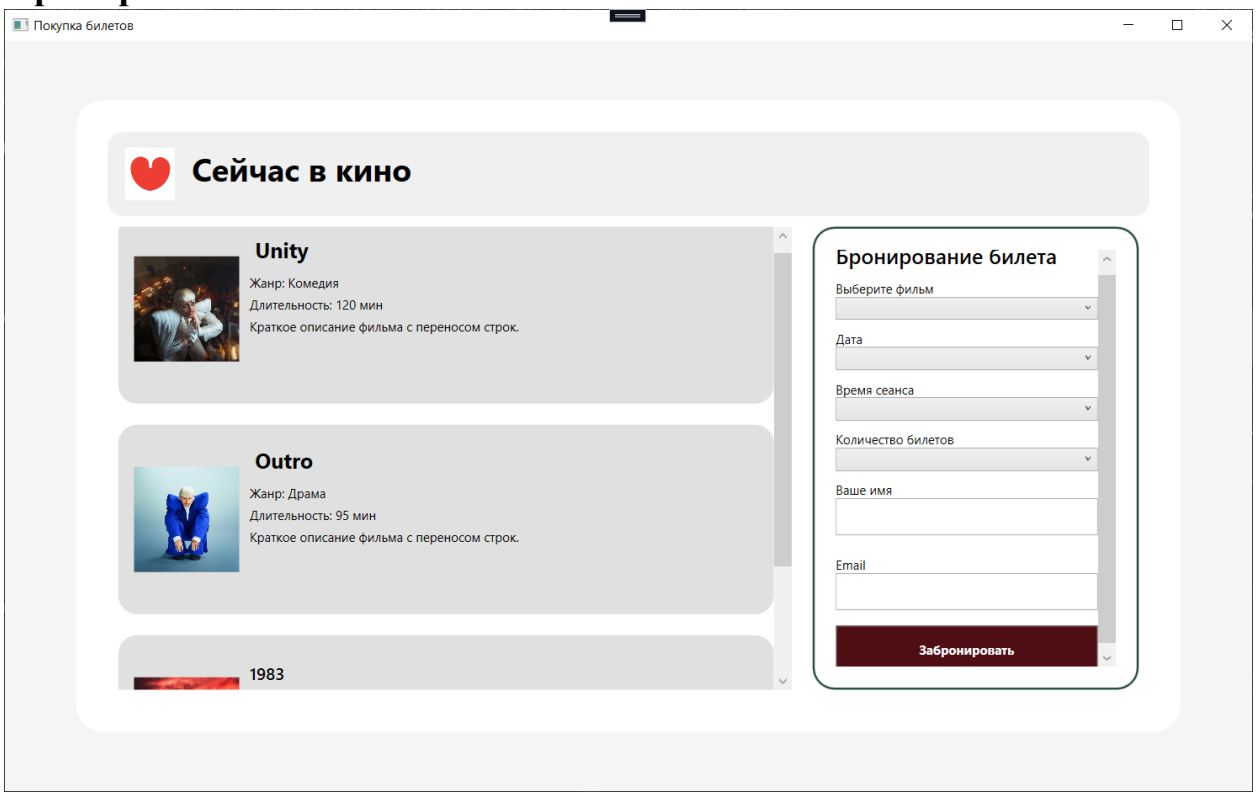
– TextBox

– TextBlock «Email»

– TextBox

Кнопка, с надписью: «Забронировать», высота: 45, курсор при наведении: «Hand», горизонтальное выравнивание: по ширине, отступ: 5

Пример



20. Реализуйте разметку карточки исполнителя как из примера или по своей тематике

(Разметку не копировать, создать собственное расположение элементов, использовать свои цвета и стили. Для карточки музыканта использовать другого исполнителя)